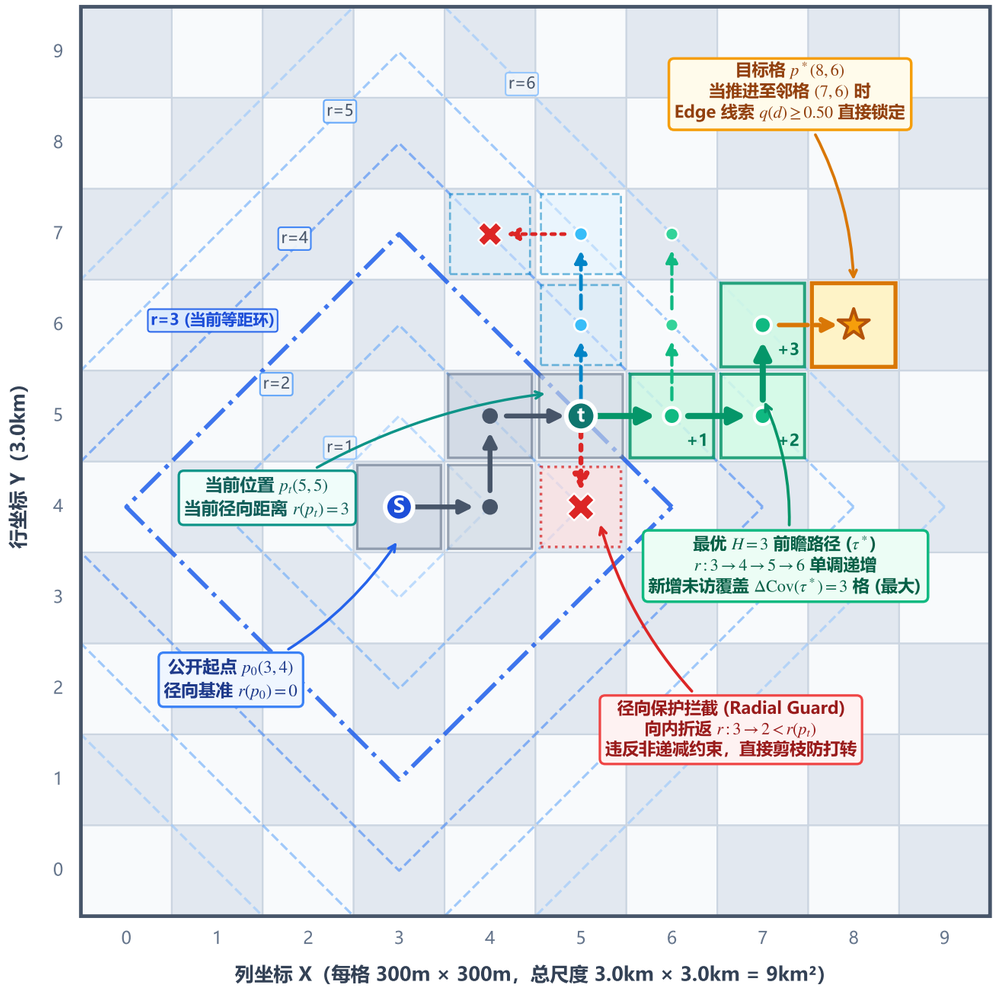
(a) 10×10 连续区域 (9km²) 曼哈顿径向等距层与 H=3 三步前瞻树示意



图例说明： [S] 公开起点 $p_0(r=0)$ ｜ [t] 当前位置 $p_t(r=3)$ ｜ 灰色格：已访问历史轨迹 ｜ 蓝虚线环：曼哈顿径向等距环 $r(p)=\|p-p_0\|_1$
绿色实线 (+1/+2/+3)：最优 $H=3$ 前瞻分支 ($\Delta\mathrm{Cov}=3, r$ 非递减) ｜ 红色 ×：违反 $r(p_{t+k})\geq r(p_t)$ 被 Radial Guard 剪枝的折返动作 ｜ ★：目标格 p^*

(b) Coverage3Radial 三级决策流程与数学准则（无需额外重训网络）

第一级：可信目标邻接线索优先门控 (Target Cue First)

- 在每一步 t，首先由 M0 的 Edge 线索头评估当前图与目标图的四方向联合置信度：$q(d)=p_{\mathrm{adj}}\times p(d\,|\,\mathrm{adj})$
- 若 $\max_d q(d)\geq 0.50$ 且对应动作合法、落点未访问 → 立即触发目标锁定动作 a^*（直接跨入目标格）
- 物理意义：当智能体进入目标邻格（如左图 $(7,6)\to(8,6)$）时，跨图块拼缝线索高置信接管，实现零冗余精准锁定

$q(d)<0.50$ 时启动前瞻规划　　同步施加径向非递减约束

第二级 A：三步前瞻覆盖规划 (H=3 Lookahead)

- 枚举未来 $H=3$ 步全部合法路径 $\tau=(a_1,a_2,a_3)$
- 计算每条路径新增未访问格数 $\Delta\mathrm{Cov}(\tau)$
- 结合 Small256 探索器先验概率打破平局

第二级 B：公开起点径向保护 (Radial Guard)

- 定义相对公开起点 p_0 的径向距离 $r(p)=\|p-p_0\|_1$
- 施加非递减约束 $r(p_{t+k})\geq r(p_t)$ 防止折返打转
- 严禁读取真实目标坐标 p^*，100% 符合公开契约

联合输出最优首步探索动作 a_1^*

第三级：10 个空间隔离新区域（750 路线 × 3 权重 = 2,250 次）独立确认效果

★ 总体成功率：由原 M0 的 58.84% 跃升至 68.04%（净提升 +9.20%，95% 区域置信区间 [+7.07%, +11.02%]）

★ 终局距离与恢复：平均终局距离由 755.20 米 降至 648.53 米；恢复 295 题、损伤 88 题（净增 207 题，10/10 区域全正增益）